Transformada Inversa

J. Saquimux

En aplicaciones sencillas de la transformada de Fourier en sistemas eléctricos, se tiene la transformada de respuesta del sistema, y frecuentemente se necesita calcular dicha respuesta en el tiempo. Para lograr esto es necesario calcular la inversa de la transformada de la respuesta. Esto se puede lograr por distintos procedimientos analíticos dependiendo de la naturaleza de la función transformada. Algunos softwares de matemática tienen comandos por su calculo directo. Veamos algunos ejemplos de calculo de inversas.

1. **Por formulario**

   Determinemos la inversa de

   $$F(\omega) = \frac{4}{2 + j3\omega}$$

   Transformemos y acomodemos $F(\omega)$ a fin de que podamos usar propiedades y una fórmula del formulario

   $$\begin{aligned} F(\omega) &= \frac{4}{2 + j3\omega} \\ &= \frac{4}{3\left(\frac{2}{3} + j\omega\right)} \\ &= \frac{4}{3}\frac{1}{\left(\frac{2}{3} + j\omega\right)} \end{aligned}$$

   Entonces, por formulario obtenemos la inversa

   $$\begin{aligned} \Im^{-1}[F(\omega)] &= \Im^{-1}\left[\frac{4}{3}\frac{1}{\left(\frac{2}{3} + j\omega\right)}\right] \\ &= \frac{4}{3}\Im^{-1}\left[\frac{1}{\left(\frac{2}{3} + j\omega\right)}\right] \\ &= \frac{4}{3}e^{-2t/3}H(t) \end{aligned}$$

2. **Usando software**

   Usando el software **SympyGamma** en línea, en sitio

   https://www.sympygamma.com

   ingresamos el comando

```
(1/(2*pi))*integrate(4*exp(I*t*w)/(2+3*I*w), (w, -oo, oo))
```

obtenemos las salidas

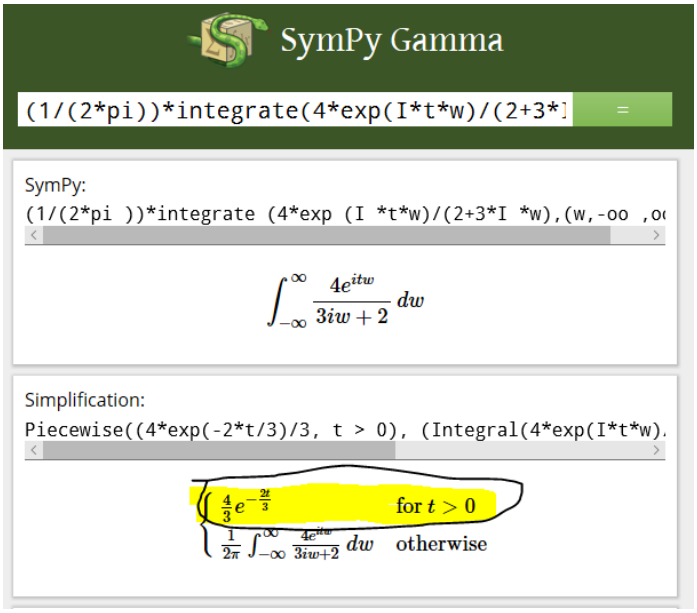


Figura 1: Salida de SimpyGamma

De la cual reconocemos la inversa

$$\Im^{-1}[F(\omega)] = \frac{4}{3}e^{-2t/3}H(t)$$

3. **Usando fracciones parciales y formulario**

Calulemos la inversa de

$$F(\omega) = \frac{i\omega}{(1+i\omega)(1+2i\omega)}$$

Escribiendo como fracciones parciales

$$F(\omega) = \frac{i\omega}{(1+i\omega)(1+2i\omega)} = \frac{A}{1+i\omega} + \frac{B}{1+2i\omega}$$

$$i\omega = A(1+2i\omega) + B(1+i\omega)$$

De la cual,

Si, $i\omega = -1$, $-1 = A(1-2)$, $A = 1$

Si, $i\omega = -1/2$, $-1/2 = B(1-1/2)$, $B = -1$

Tenemos

$$F(\omega) = \frac{1}{1+i\omega} - \frac{1}{1+2i\omega} = \frac{1}{1+i\omega} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{1/2+i\omega}\right)$$

Por formulario, otenemos la respuesta

$$\begin{aligned}\Im^{-1}[F(\omega)] &= e^{-t}H(t) - \frac{1}{2}e^{-t/2}H(t) \\ &= \left(e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-t/2}\right)H(t)\end{aligned}$$

La descompsición de $F(\omega)$ en fracciones parciales se puede obtener con Sympy, como se ilustra en la Figura 2

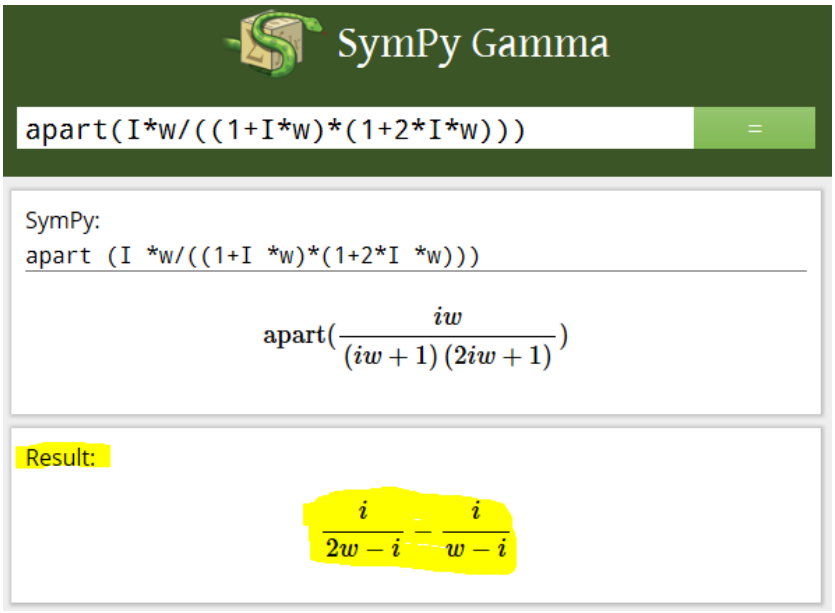


Figura 2: Resultado de Sympy para fraccioes parciales

Expresión que puede simplificarse a la expresión de fracciones parciales obtenida a mano

La integral de la inversa no la calcula Simpy. Trabajando con **wxMaxima**, que puede descargase en

http://maxima.sourceforge.net/

obtenemos la salida

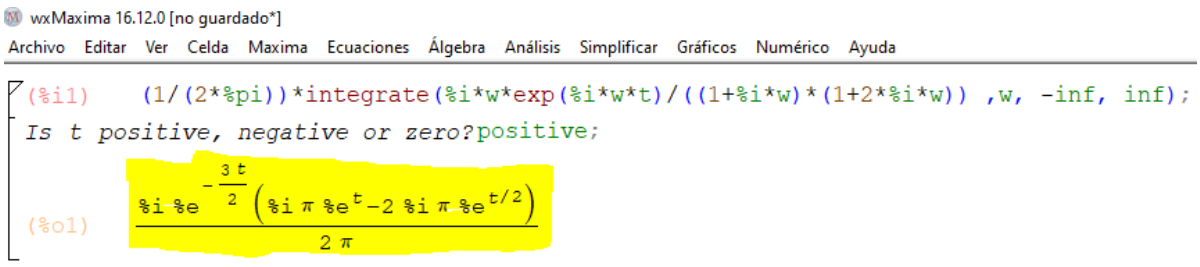


Figura 3: Salida de wxMaxima

La cual al simplificar se llega a la misma inversa obtenida con fracciones parciales con procedimientos a mano.

4. **Inversa de $F(\omega)$ cuando es función racional de ω**

Si $F(\omega)$ es función racional de ω,

$$F(\omega) = \frac{P(\omega)}{Q(\omega)}$$

Donde, $P(\omega)$ es polinomio de grado menor que el polinomio $Q(\omega)$ y $Q(\omega)$ solo tiene raíces simples (polos simples de $F(\omega)$, se puede demostrar con el teorema del resíduo y la regla de L'Hospital que la transformadada inversa de $F(\omega)$ está dada por,

$$\Im^{-1}\left[F(\omega)\right] = \Im^{-1}\left[\frac{P(\omega)}{Q(\omega)}\right] = i\sum \frac{P(w_k)}{Q'(w_k)} e^{iw_k t} \qquad (A)$$

donde, w_k es raíz simple de $Q(\omega)$.

Por ejemplo para calcular la inversa de

$$I(\omega) = \frac{E}{(j\omega+\alpha)(j\omega L+R)}$$

$I(\omega)$ cumple las condiciones de que exige la fórmula, por lo podemos aplicarlo,

$$P(\omega) = E,\ Q(\omega) = (j\omega+\alpha)(j\omega L+R),\ \omega_1 = j\alpha,\ \omega_2 = jR/L$$

$$Q'(\omega) = j(j\omega L+R) + jL(j\omega+\alpha)$$

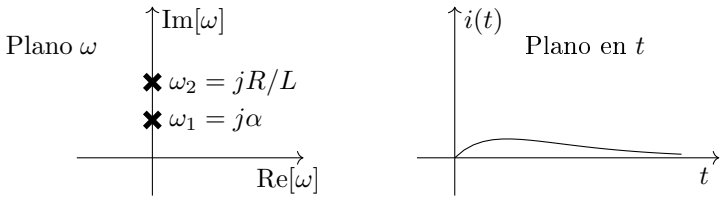
$$Q'(\omega_1) = j(-\alpha L+R),\ Q'(\omega_2) = jL(-R/L+\alpha)$$

Al usar la fórmula (A), tenemos,

$$i(t) = \Im[I(\omega)] = j\left(\frac{Ee^{j(j\alpha)t}}{j(-\alpha L+R)} + \frac{Ee^{j(jR/L)t}}{jL(-R/L+\alpha)}\right)$$

$$i(t) = \frac{E}{R-\alpha L}\left(e^{-\alpha t} - e^{-Rt/L}\right),\ R \neq \alpha L$$

Notemos la correspondencia entre la localización de los polos simples de $I(\omega)$ en el plano complejo de ω y el comportamiento de $f(t)$ en el tiempo.



Revise y compare la tabla de correspondencia entre la localización de polos simples de $F(\omega)$ y el comportamiento de $f(t)$ de su formulario.

5. **Inversas mas complicadas**

   Para calcular inversas de $F(\omega)$ más complicadas se usa la teoría de *resíduos de variable compleja* o métodos de *convolución* en el tiempo. Más adelante veremos el procedimiento de convolución. También conociendo la naturaleza de los polos de $F(\omega)$ se puede estimar el comportamiento en el tiempo de la respuesta en el tiempo, si no es necesario calcular la inversa.

6. **Referencias**

- Dean G. Duffy, *Advanced Engineering Mathematics with Matlab*. CHAPMAN & HALL/CRC. 2003. p. 254-269.
- M.I. Kontorovich, *Cálculo Operacional y Fenómenos no Estacionarios en Circuitos Eléctricos*. Programa de textos politécnicos escolares educación profesional. Área de ingeniería y ciencias físicomatemáticas. 1999. IPN. México.p. 128-140.

****